

SISTEMAS EXPERTO

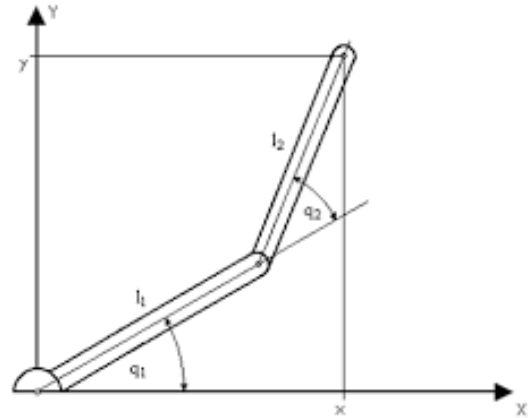
“CÁLCULO DE ÁREA DE TRABAJO Y POSIBLE RUTA ENTRE DOS PUNTOS PARA UN ROBOT PLANAR”

Nombre: Eric Uriel Cabrera Hernández
Registro: 22310207
Fecha: 7 de diciembre de 2025
Carrera: Mecatrónica
Grupo: 5G

El sistema experto esta diseñado en para calcular el área de trabajo, el perímetro de esta misma área, también calcula la ruta posible entre dos puntos que se selecciones. Los datos que almacenan son el perímetro del área de trabajo en un dos formatos una serie de puntos en contorno_robot.json, la figura del perímetro en contorno_robor.dxf y la trayectoria que genera entre los dos puntos asignados en trayectoria_robot_angular.json.

Para el uso del programa se tiene que ingresar el largo de los eslabones al igual que el rango de libertad que tienen, tomando como modelo de la imagen.

Se observa las dos longitudes de los eslabones y los ángulos de referencia, se hace notar que el ángulo de referencia q_1 del primer eslabón es con respecto al eje X y el segundo ángulo q_2 es con respecto al primer eslabo.



PARTES DE LA CONSOLA:

Parámetros del robot

Workspace 2-DOF - Sistema Experto y Planificación

Parámetros del robot

Ang. inicio 1 (°)	60.0
Ang. final 1 (°)	90.0
Ang. inicio2 (°)	-145.0
Ang. final2 (°)	-110.0
Largo 1 (unid.)	10.0
Largo 2 (unid.)	8.0
condición1 (°)	80.0
condición2 (°)	145.0
alpha (0,1-1.0)	0.3

☒ Usar 180 - Ang2 > condición1 - Ang.1
☐ Usar 180 - Ang2 < condición2 - Ang.1

Seleccionar carpeta de guardado

Calcular área y perímetro

Perímetro: -
Área: -

Puntos A & B (una vez calculado workspace)

12.0,3.0
5.0,10.0

Calcular ruta y cinemática

En los parámetros del robo se ingresan los datos de referencia para hacer el caculo:

- Ang. Inicio 1(°): Es el menor ángulo posible que tiene el primer eslabón en grados, acepta también datos negativos.

- Ang. Final 1 (°): (°): Es el mayor ángulo posible que tiene el primer eslabón en grados, acepta también datos negativos mas se debe contemplar que este debe ser mayor que el Ang. Inicio 1(°).
- Ang. Inicio 2(°): Es el menor ángulo posible que tiene el segundo eslabón en grados, acepta también datos negativos.
- Ang. Final 2 (°): (°): Es el mayor ángulo posible que tiene el segundo eslabón en grados, acepta también datos negativos mas se debe contemplar que este debe ser mayor que el Ang. Inicio 2(°).
- Largo 1 (unid.): Es el largo del primer eslabón, no contempla la unidad de medida.
- Largo 2 (unid.): Es el largo del segundo eslabón, no contempla la unidad de medida.
- Condición 1 y Condición 2: se utilizan para la contemplación de las comparaciones en la primer casillas, esto depende del diseño en el robot si es que se requiere su uso.
- Alpha (0.1 -1.0): Este parámetro determina que tan cóncava o convexa será la forma que encierra el área de trabajo, esta forma es la que se utiliza para calcular el área perímetro del área de trabajo, por lo que puede ser que sea necesario ajustes para una mejor estimación del perímetro dependiendo de la forma del área de trabajo.

Casillas de condiciones

Estas casillas nos sirven para utilizar dos relaciones que pueden tener los ángulos de los eslabones, estas relaciones dependen del diseño del robot planar por lo que no siempre son utilizadas, si las casillas no se marcar estas condiciones se ignoraran en los cálculos.

Workspace 2-DOF - Sistema Experto y Planificación

Parámetros del robot

Ang. inicio 1 (°) 90.0

Ang. final 1 (°) 90.0

Ang. inicio2 (°) -145.0

Ang. final2 (°) -110.0

Largo 1 (unid.) 10.0

Largo 2 (unid.) 8.0

condición1 (°) 80.0

condición2 (°) 145.0

alpha (0.1-1.0) 0.3

☒ Usar 180 - Ang2 > condición1 - Ang. 1

☐ Usar 180 - Ang2 < condición2 - Ang. 1

Seleccionar carpeta de guardado

Calcular área y perímetro

Perímetro: -

Área: -

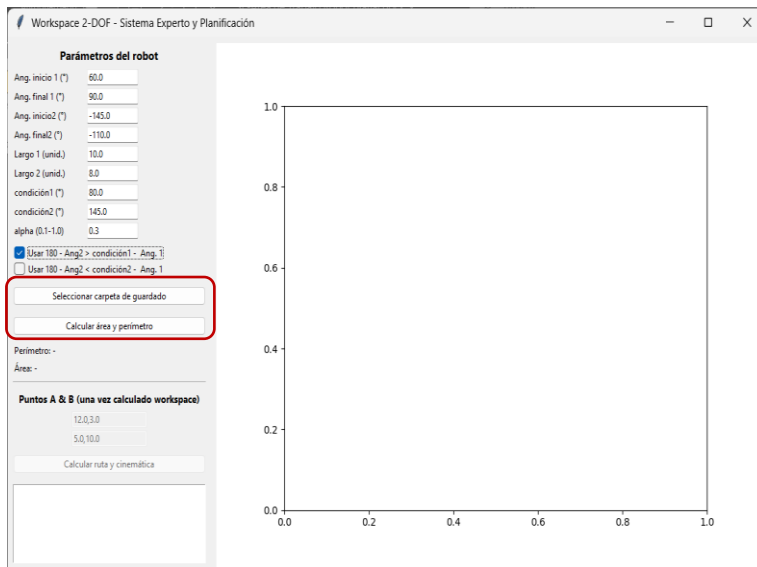
Puntos A & B (una vez calculado workspace)

12.0,3.0

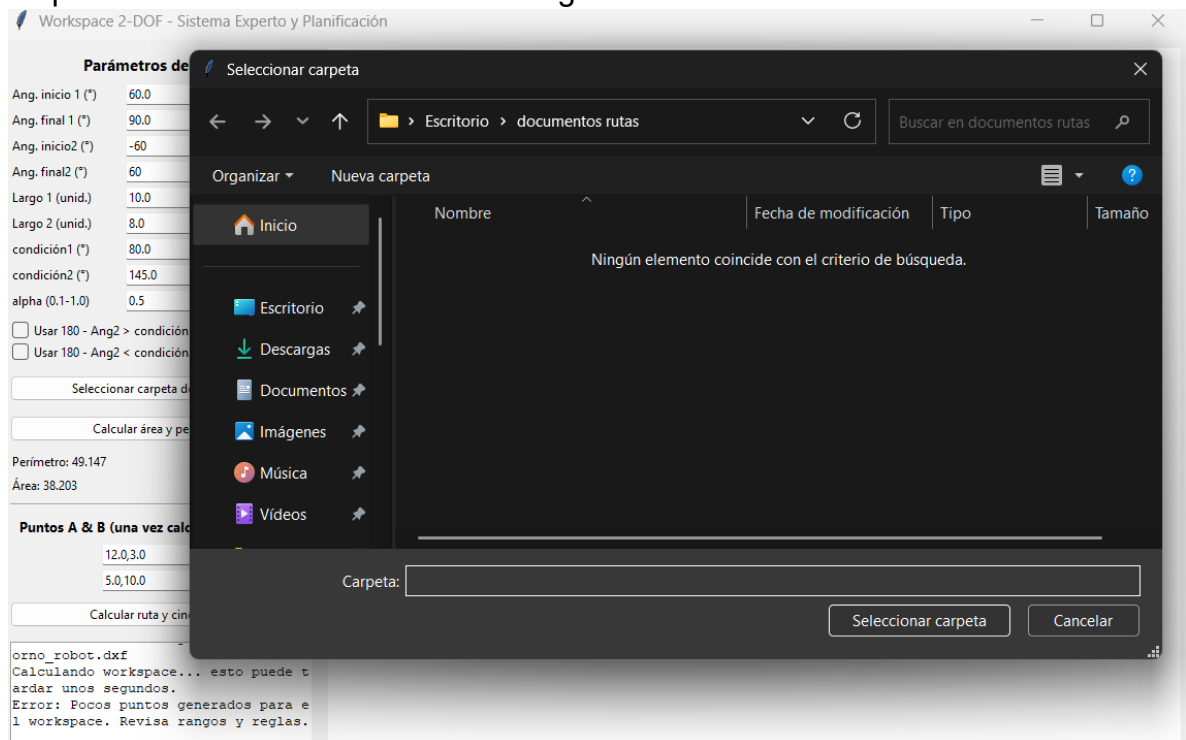
5.0,10.0

Calcular ruta y cinemática

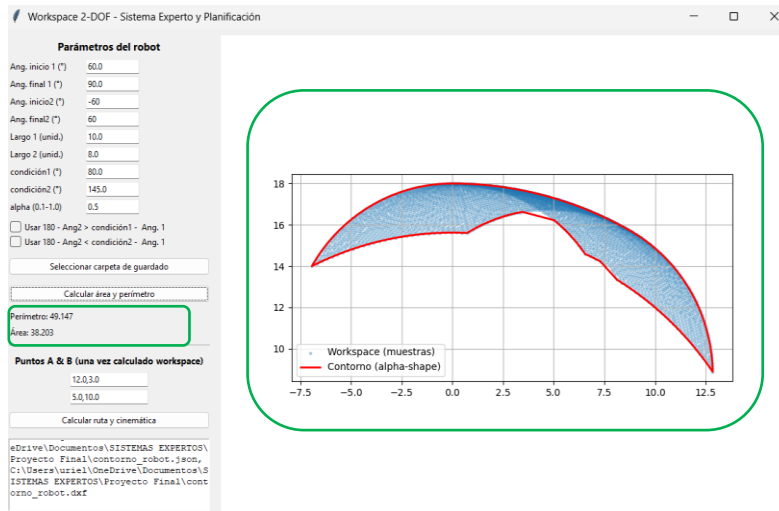
Botones de parámetros del robot



- **Seleccionar carpeta de guardado:** Este botón nos abre una ventana donde se puede seleccionar la ruta donde se guardaran los documentos.



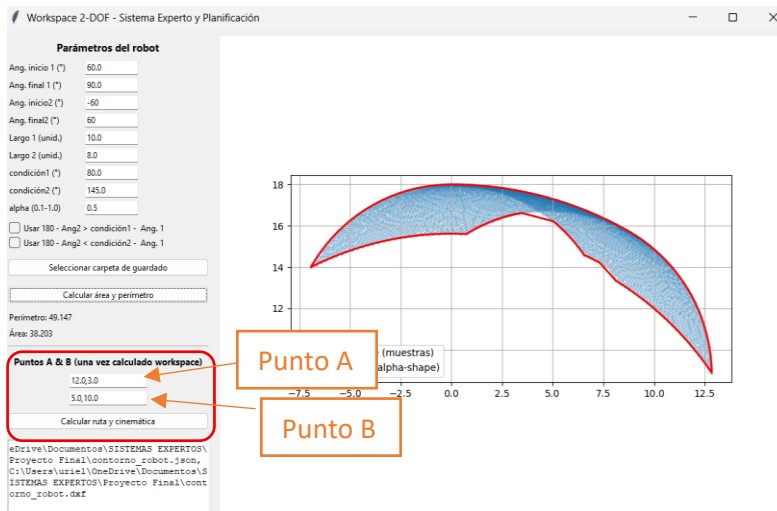
- **Calcular área y perímetro:** Realiza el calculo del área de trabajo y perímetro para luego mostrar sus valores numéricos en la parte inferior y una grafica de los mismos. Si se calculo el área y perímetro también se guardan los puntos del perímetro en un archivo .json y un .dxf.



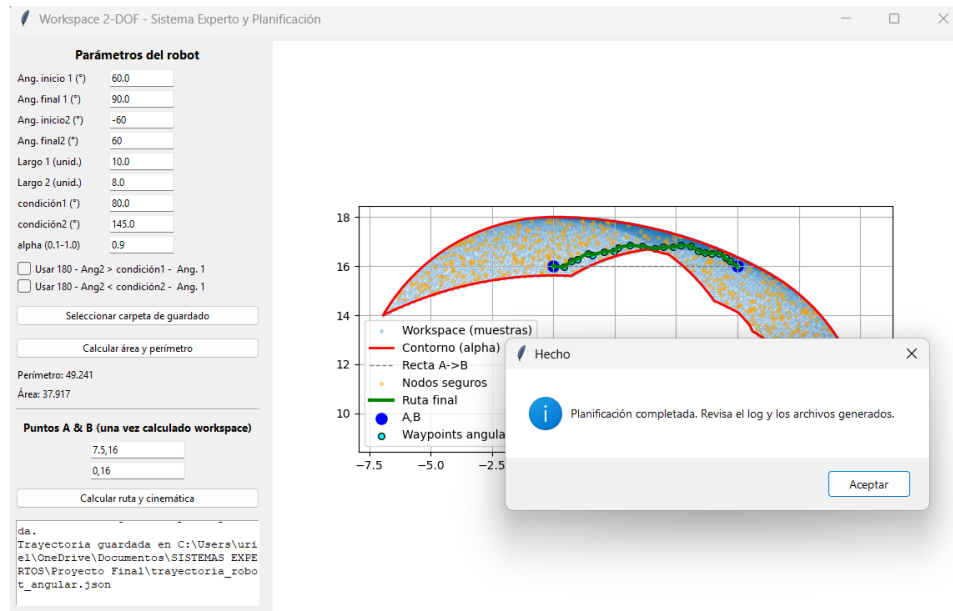
Calculo de ruta entre los puntos A y B

Después de haber calculado el área de trabajo y perímetro el programa habilita la opción para calcular una trayectoria posible entre los puntos A y B que se especifiquen, siendo el punto de partida el punto A.

- Los puntos se ingresan como coordenadas del plano cartesiano y separados por una coma (x,y) ejemplo: 12,3 ; 12.0,3.0



- Calcular ruta y cinemática: Una vez ingresados los puntos A y B este botón se encargara de calcular la ruta entre A y B con la condición de que estos se encuentren en el área de trabajo, nos mostrara la trayectoria en la ventana principal y un mensaje en una ventana confirmando que se realizo la trayectoria al igual que se guardaron los documentos.



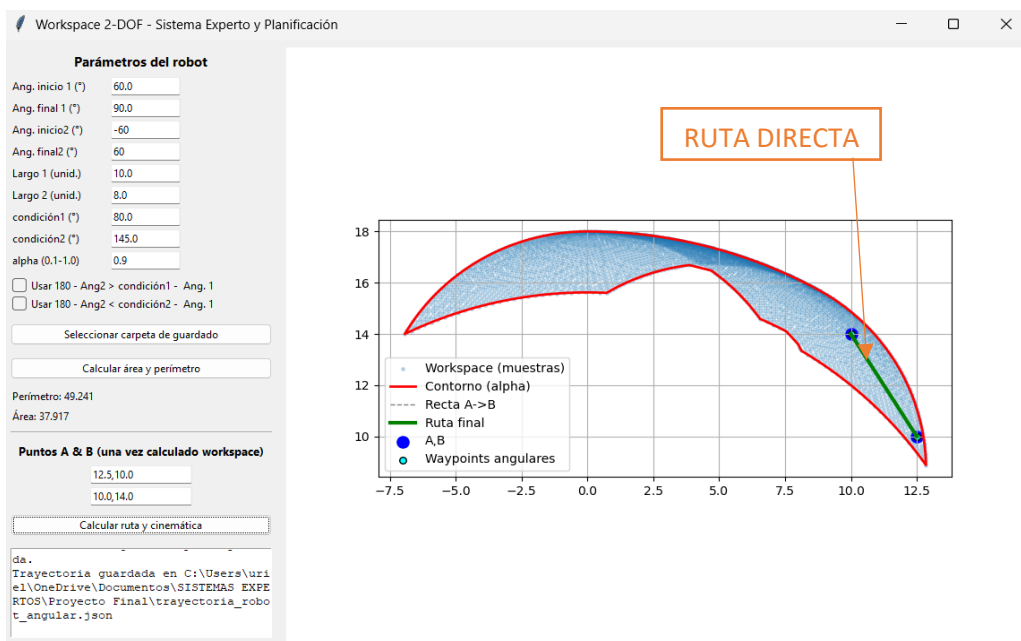
DOCUMENTOS GENERADOS

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
contorno_robot.dxf	07/12/2025 12:21 p. m.	Archivo DXF	24 KB
contorno_robot.json	07/12/2025 12:21 p. m.	Archivo de origen JSON	12 KB
trayectoria_robot_angular.json	07/12/2025 12:21 p. m.	Archivo de origen JSON	1 KB

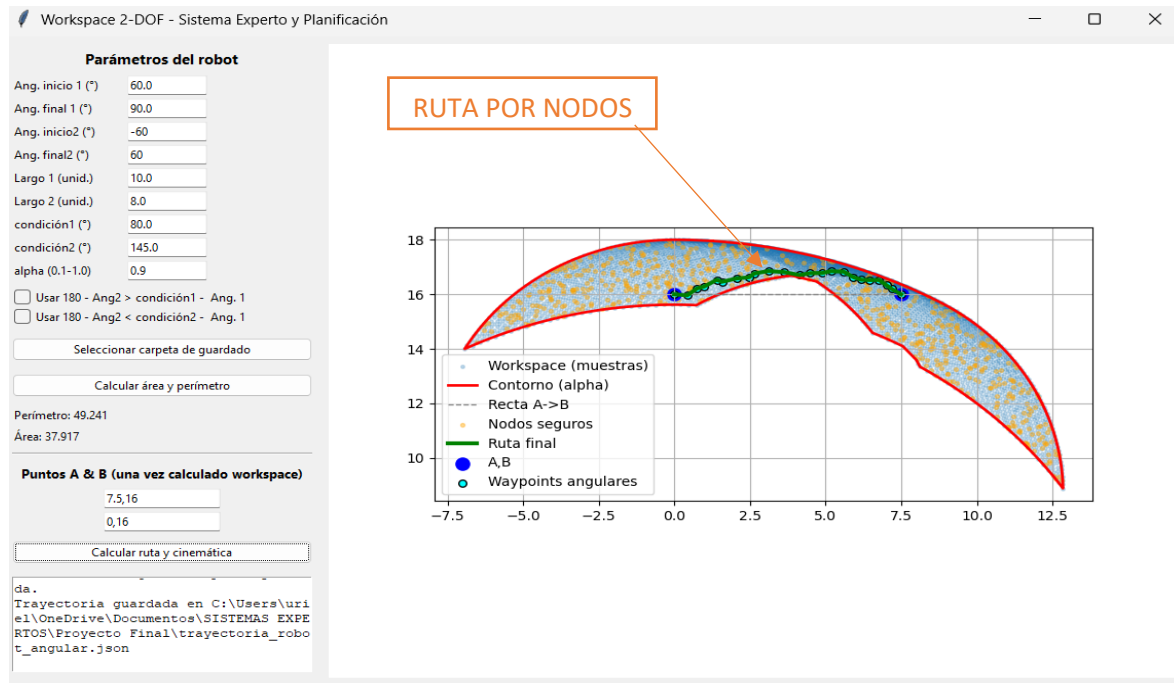
Tipos de trayectorias

Si estos se encuentran en el área de trabajo hay dos opciones en los que calculara y mostrara la ruta:

- Ruta directa: El programa trazara una ruta directa entre el punto A y B siempre y cuando esta recta no se salga del área de Trabajo.

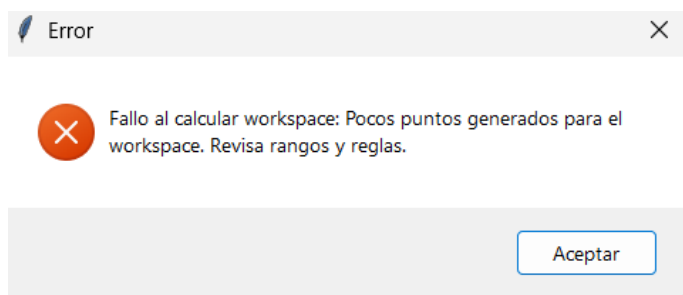


- Ruta por nodos: En esta ruta los puntos se encuentran en el área de trabajo pero hacer línea directa causaría que alguno de los puntos se salgan del área de trabajo, por lo que traza una ruta por nodos.

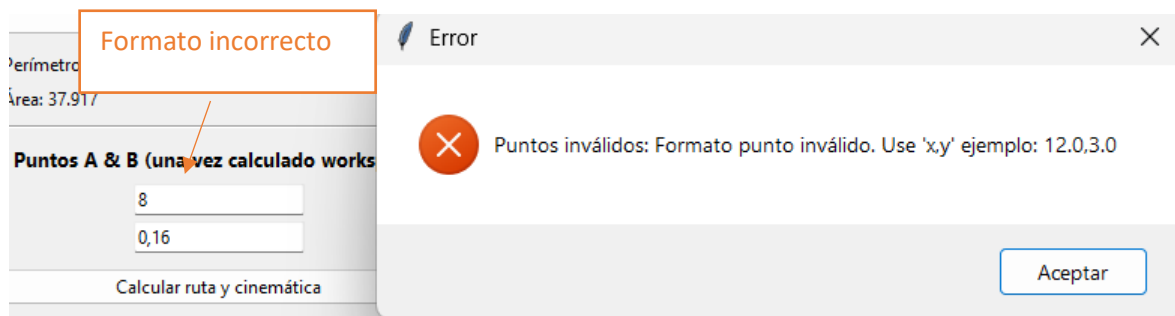


Mensajes de error

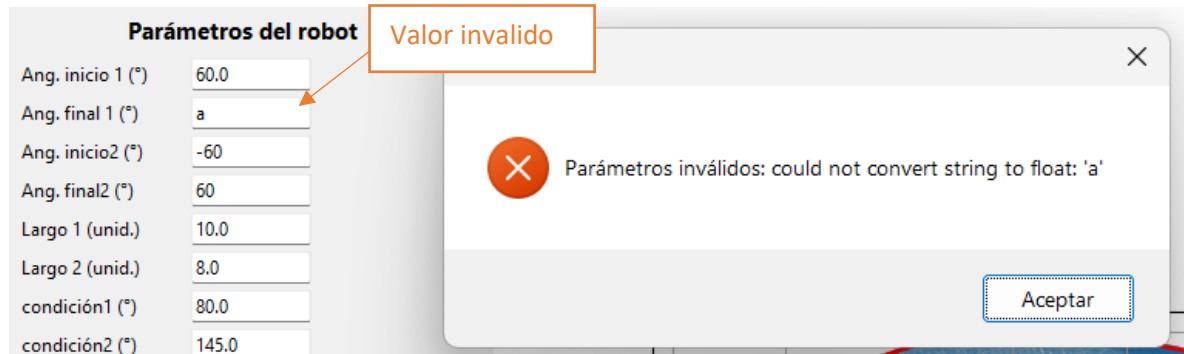
- Fallo al calcular el área de trabajo: Este mensaje aparece cuando no se pudo obtener un área optima para el área de trabajo, esto es debido a los datos ingresados y/o a las condiciones seleccionadas.



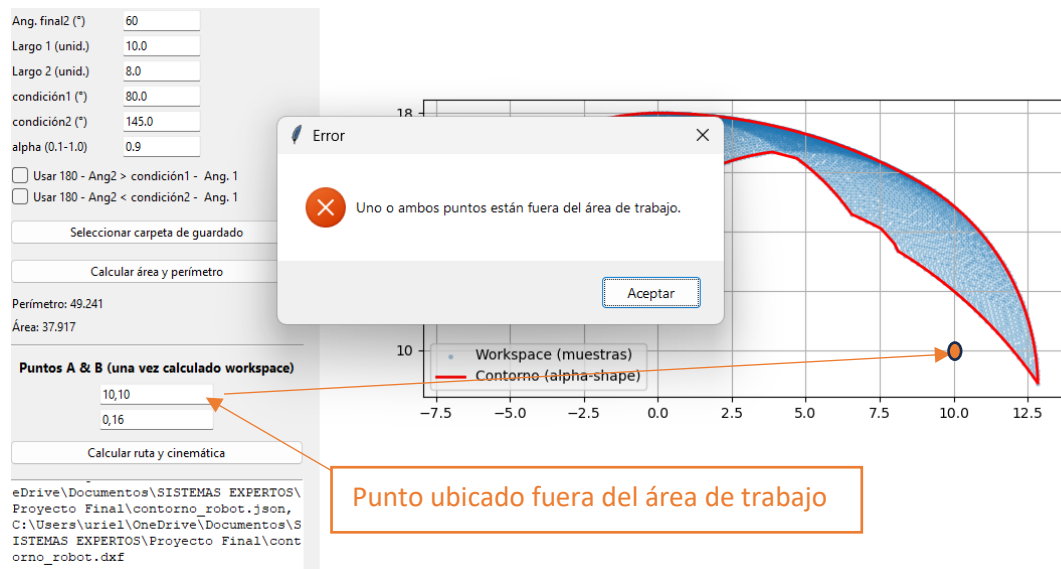
- Puntos inválidos: este mensaje aparece cuando un punto no tiene el formato correcto.



- **Parámetros inválidos:** Aparece cuando uno o mas de los parámetros del robot no es un numero por lo cual no se puede usar.



- **Puntos inválidos:** esto sucede cuando uno o los dos puntos (A,B) se encuentran fuera del área de trabajo.



CUADRO DE REGISTRO

El cuadro de registro nos mostrara los procesos que se han realizado al igual que muestra datos de los errores que han sucedido, cuando se guardan los documentos exitosamente al igual de si algún proceso fue exitoso y ciertos parámetros que calculo.

